

无线可充电传感器网络充电路线规划

摘要

物联网的快速发展带动了由若干传感器以及一个数据中心组成的无线传感器网络 WSN 在生活中的广泛应用。这些传感器的电池都需要依靠移动充电器提供能量来维持正常工作。本文是基于模拟退火算法、遗传算法的数学规划模型，合理规划出了一个移动充电器的充电路线，得出了要使各传感器都一直进行正常工作的电池的最低容量，处理了有关多个移动充电器的一系列问题。

针对问题一，为了将移动充电器在路上的能量消耗最小化，就是使移动充电器行走的路程最少，所以要将路线图转化为网络图，通过网络图反应出路线图，就可以在加权网络图中去寻找从数据中心开始遍历一遍网络图中所有点后回到数据中心的过程中行走路程最少，即旅行商问题（TSP），应用模拟退火算法、遗传算法，可得到最优的路线。

针对问题二，如果才能保证整个系统一直正常运行，则需要保证移动充电器成功跑完一圈的过程中各传感器的电量一直不能低于电池容量最低值。如果要得每个传感器的电池的容量最小值，则可以求传感器总电池容量的最小值，这样就把多目标问题转化成单目标问题，然后利用线性规划模型对充电速率 r 、移动速度 v 、电池容量最低值 f ，进行合理规划，我们得到各传感器的最小电池容量。同时我们考虑到移动充电器定期为传感器的电池补充能量，在一定的时间间隔之间传感器的电池电量可以满足不低于电池容量最小值，从而得到电池容量。

针对问题三，同时派出 4 个移动充电器进行充电可以联系车辆路径规划（VRP）问题，考虑到电池容量时也就相当于在 VRP 基础上添加配送时间约束条件产生的一个带时间窗的车辆路径规划（VRPTW）问题，我们可以以数据中心为原点，对网络图进行分区处理，分区处理之后求最短巡视路径，然后利用均衡分析法对不同划分方案的合理性进行进一步分析，保证总路线能够最少并且均衡度达到最好。所以，问题转化成了多目标优化模型，结合第一问的模拟退火算法、遗传算法我们能够得出最优路线，基于第二问的线性规划模型可以得到各电池最低容量。

关键词：模拟退火算法；遗传算法；TSP 问题；VRPTW 问题；多目标优化模型；线性规划模型；均衡分析法

一、问题重述

物联网的快速发展带动了由若干传感器以及一个数据中心组成的无线传感器网络 WSN 在生活中的广泛应用。传感器每隔一段时间从环境

中搜集信息同时会把搜集到的信息发送到数据中心。数据中心将会对数据进行分析处理而后再回传控制信息。影响 WSN 生命周期最重要的一个因素是能量。为 WSN 提供能量的方式之一是电池供电，并运用移动充电器定期为传感器的电池补充能量，利用这种方式供电的网络被称为无线可充电传感器网

在系统中，传感器每隔一段时间从环境中搜集信息同时把搜集到的信息发送到数据中心。当一个传感器的电量低于一个阈值时就会停止正常的信息采集工作，为了防止 WRSN 进行反常的运转，需要移动充电器定期为传感器进行充电以防止其电量低于阈值。为了减小移动充电器在路上的能量消耗，需要合理地规划移动充电器的充电路线。请考虑以下问题：

问题一：依据每个节点的经纬度，规划出当只派出一个移动充电器时移动充电器的路线，使得移动充电器在路上的能量消耗最小化。

问题二：已知每个节点的经纬度、能量消耗速率，并假设传感器的电量只有在不低于于电池最低容量时才能进行正常工作，移动充电器的移动速度为 $v(\text{m/s})$ 、移动充电器的充电速率为 $r(\text{mA/s})$ ，在只派出一个移动充电器的情况下，若采用问题一规划出来的充电路线，每个传感器的电池的容量应至少是多大才能保证整个系统一直正常运行？

问题三：已知每个节点的经纬度、能量消耗速率，并假设传感器的电量只有在不低于于电池最低容量时才能正常工作，移动充电器的移动速度为 $v(\text{m/s})$ 、移动充电器的充电速率为 $r(\text{mA/s})$ ，但为了提高充电效率，同时派出 4 个移动充电器进行充电，在这种情况下应该如何规划移动充电器的充电路线以最小化所有移动充电器在路上的总的能量消耗，每个传感器的电池的容量应至少是多大才能保证整个系统一直正常运行？

二、问题的分析

本文要解决的是无线可充电传感器网络充电路线规划问题。问题一、问题二是要求对仅有一个移动充电器时做出最佳路线及电池容量问题。而问题三是要求同时派出多个移动充电器做出最佳路线及电池容量问题。

2.1 对问题一的分析：

问题一是规划出一个移动充电器从数据中心出发，经过所有传感器后回到原点的最短路径。首先我们根据附件一中的传感器和数据中心的经纬度，然后采用模拟退火算法对结果进行分析比较，最后得到最佳路线规划方案。

2.2 对问题二的分析：

问题二是要求我们采用问题一规划出的最佳路线方案，确定出每个

传感器的电池的容量最小值。考虑到如果把每一个传感器都当作研究对象的话，不容易分析，如果把本题中想要得到每个传感器的电池容量最小值转化为求传感器总容量的最小值问题，就可以进行单目标处理，通过采用问题一的最佳路线规划，将经纬度变成平面坐标，然后对移动充电器巡视每一个周期之后不得低于电池最低容量这一条件分析，可以得出一个不等式约束条件，然后对问题进行线性规划处理，利用线性规划进行求解，最后得出电池容量最小值。

2.3 问题三分析：

问题三是同时派出 4 个移动充电器进行充电，在这种情况下规划移动充电器的充电路线，使得移动充电器在路上总的能量消耗最小。我们首先考虑以数据中心为原点，进行网络图分区，然后进一步分组利用遗传算法求得最短巡视路径，在第二问的解法基础上计算每个分区内传感器满足题设条件的电池容量最小值。运用四次模拟退火算法进行最优化分析

三、模型的假设

- (1) 假设一：假设移动充电器全程均为匀速行进
- (2) 假设二：移动充电器在传感器处的时间消耗都用来充电
- (3) 假设三：移动充电器的电池电量足够大
- (4) 假设四：题目所给数据真实可靠

四、符号的说明

含义	符号
能量消耗速率	$c_1, c_2, \dots, c_{29}$;
电池最小电容量	f ;
移动充电器的移动速度	v
移动充电器的充电速率	r
每节点的电池容量	$x_1, x_2, \dots, x_{29}$
总时间	tt
两点之间距离矩阵	d
总路程	dis
数据中心坐标	$d1$
传感器坐标	$jingwei$

五、模型的建立与求解

5.1 问题一：已知节点经纬度时对一个移动充电器的最佳路线模型的建立与求解

为了规划出一个移动充电器的最佳路线，我们首先列出了每个节点的经纬度，然后根据模拟退火算法，建立了最优化模型，最终确定了最佳路线。

5.1.1 已知节点经纬度时对一个移动充电器的最佳路线模型的建立

将路线图转换成网络图，将问题转换成 TSP 问题，通过网络图反应出路线图，在加权网络图中去寻找从数据中心开始遍历一遍网络图中所有点后回到数据中心的行走路程最少。设定数据中心编号为 1，传感器编号依次设定为 2,3...30，那么问题便是寻求由 1 出发，走过中间所有的点，返回 1 的一个最短路径，从而建立优化模型。

5.1.2 已知节点经纬度时对一个移动充电器的最佳路线模型的求解

✧ 模拟退火算法

根据上述分析，我们直接选择最短路径，因此我们借助模拟退火算法进行求解，具体步骤如下：

第一步：随机生成初始解 ω ，计算目标函数。

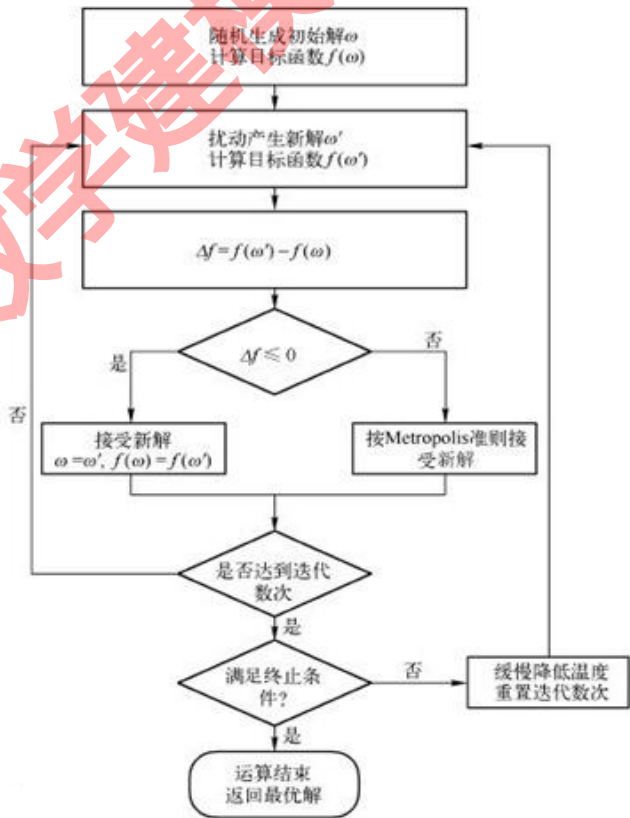
第二步：扰动产生新解 ω' ，计算目标函数。

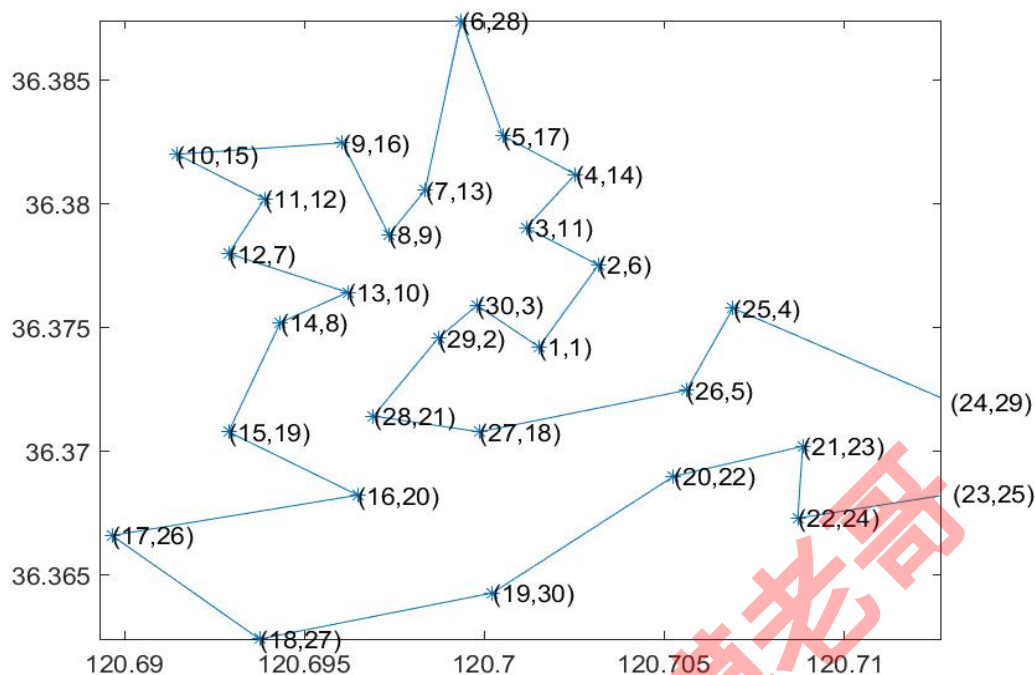
第三步：计算函数值的差值。

第四步：判断如果差值 $\Delta f \geq 0$ 则接受新解，否则按 Metropolis 准则接受新解。

第五步：判断是否达到迭代次数，否则返回第二步

第六步：判断是否满足终止条件。如果满足终止条件则运算结束，同时返回最优解，如果不满足终止条件则缓慢降低温度并且重置迭代次数返回第二步。





由图像容易看出求得的最优移动充电器巡视路径为 1-5-10-13-16-27-12-8-15-14-11-6-9-7-18-19-25-26-29-21-22-23-24-28-3-4-18-20-1-2-1，最短路径长度经计算为 10763 米。

★ 遗传算法

第一步：进行初始化，产生初始种群

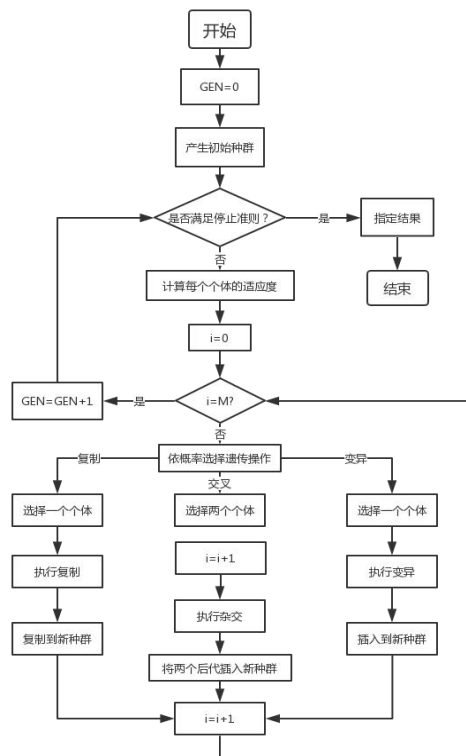
第二步：判断是否满足停止准则，若满足则直接指定结果。

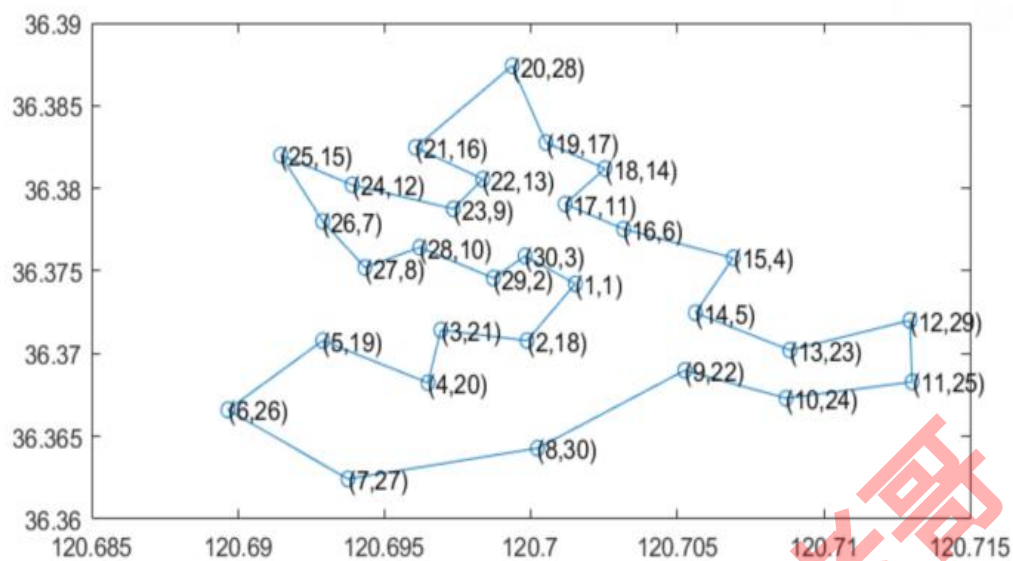
第三步：计算群体 $P(t)$ 中各个个体的适应度。

第四步：依据概率进行遗传操作

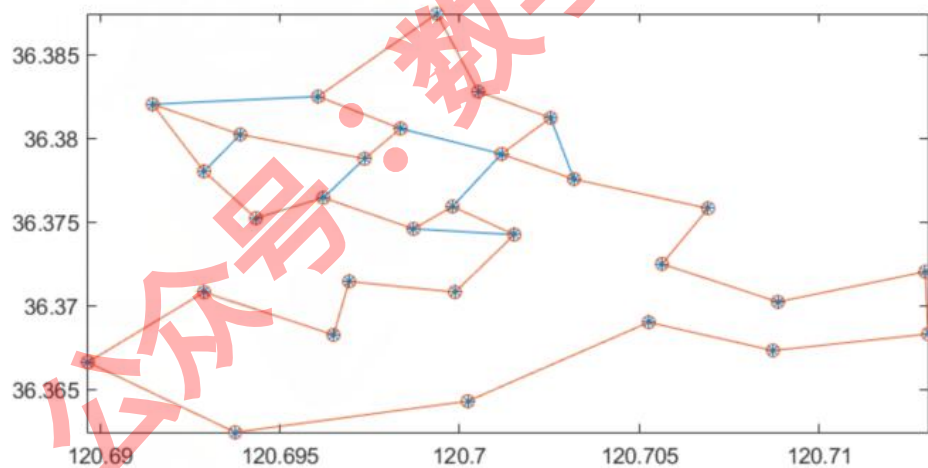
第五步：进行交叉运算，将交叉算子作用于群体；进行变异运算将变异算子作用于群体，群体经过选择、交叉、变异运算之后得到下一代群体。

第六步：终止条件判断如果满足条件，则以进化过程中所得到的具有最大适应度个体作为最优解输出，终止计算。





由图像容易看出求得的最优移动充电器巡视路径为 1-2-1-9-7-6-14-11-8-12-15-27-16-13-10-5-3-4-22-28-24-23-21-29-26-25-18-19-20-17-1，最短路径长度经计算为 10132 米。



对比模拟退火算法与遗传算法可以发现最短路径为 1-2-1-9-7-6-14-11-8-12-15-27-16-13-10-5-3-4-22-28-24-23-21-29-26-25-18-19-20-17-1 最短路径长度为 10132 米。

5.2 问题二 已知每个节点的经纬度、能量消耗速率、最佳规划路线 每个传感器的电池的容量最小值模型的建立与求解

我们将经纬度变成平面坐标，然后对移动充电器巡视每一个周期之后不得低于电池最低容量这一条件分析，得出了一个不等式约束条件，然后把用电量放在一个矩阵中进一步分析，对问题进行线性规划处理，利用线性规划进行求解，最后得出电池容量最小值。

5.2.1 已知每个节点的经纬度、能量消耗速率、最佳规划路线确定 每个传感器的电池的容量最小值模型的建立

第一步：将经纬度变成平面坐标：

```
R=6371000
dis=0
for n=1:30
    num=R*acos(cos(RAD(path(n),1))*cos(RAD(path(n+1),1))*cos(RAD(path(n),2)-RAD(path(n+1),2))+sin(RAD(path(n),1))*sin(RAD(path(n+1),1)));
    dis=num+dis;
end
```

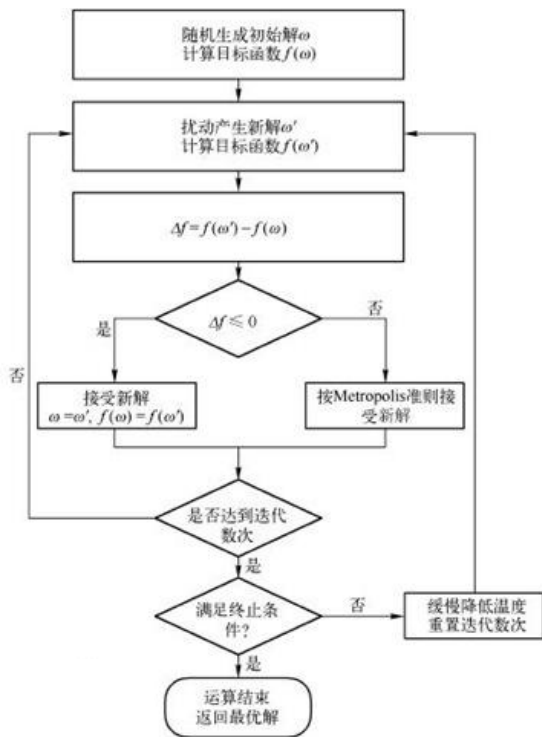
第二步：对移动充电器每一个周期不得低于电池最低容量这一条件分析，可以得出约束条件。

$$tt = dis/v + \sum_{i=1}^{30} \frac{(x_i - f)}{r_i}$$
$$x_i = tt * c_i + f$$
$$x_i = \left(dis/v + \sum_{i=2}^{30} \frac{(x_i - f)}{r_i} \right) * c_i + f$$

第三步，对问题进行线性规划处理，建立线性规划模型。

5.2.2 已知每个节点的经纬度、能量消耗速率、最佳规划路线确定每个 传感器的电池的容量最小值模型的求解

✦ 模拟退火算法

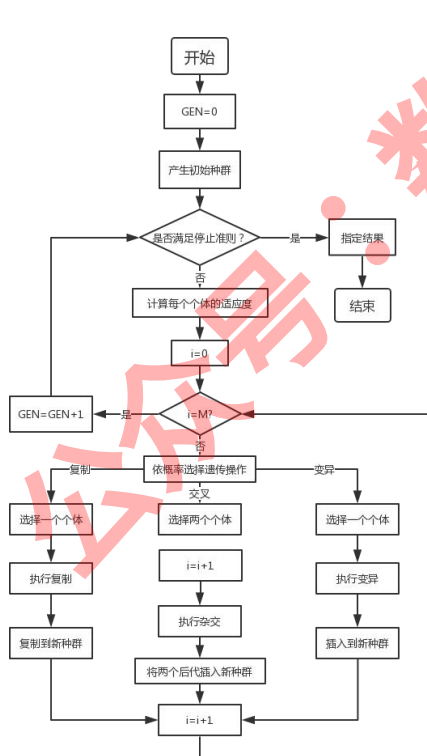


1	4302.2883
2	5594.1445
3	3817.8422
4	4356.1156
5	3333.3961
6	3817.8422
7	4840.5617
8	3871.6695
9	3817.8422
10	4356.1156
11	3817.8422
12	5378.8352
13	4894.3891
14	3817.8422
15	3441.0508
16	3817.8422
17	4356.1156
18	5432.6625
19	4356.1156
20	3817.8422
21	3279.5687
22	4356.1156
23	5432.6625
24	3279.5687
25	4356.1156
26	3710.1875
27	3333.3961
28	4840.5617
29	4302.2883

退火算法同问题一步骤，最后利用线性规划进行求解，最后得出各个电池容量最小值如左图所示



遗传算法



$10^3 \times$	1
1	4.0335
2	5.2428
3	3.5801
4	4.0839
5	3.1266
6	3.5801
7	4.5374
8	3.6305
9	3.5801
10	4.0839
11	3.5801
12	5.0412
13	4.5878
14	3.5801
15	3.2274
16	3.5801
17	4.0839
18	5.0916
19	4.0839
20	3.5801
21	3.0762
22	4.0839
23	5.0916
24	3.0762
25	4.0839
26	3.4793
27	3.1266
28	4.5374
29	4.0335

遗传算法步骤同问题一最后利用线性规划进行求解，最后得出各个电池容量最小值如左图所示

5.3 问题三 已知每个节点的经纬度、能量消耗速率，同时派出 4 个移动充电器，规划最佳路线、确定每个传感器的电池的容量最小值模型的建立与求解

我们首先考虑以数据中心为原点，进行网络图分区，然后进一步分组利用模拟退火算法求得最短巡视路径，建立在第二问的基础上来计算出每个分区内传感器电池容量最小值，运用四次模拟退火算法进行最优化分析，最后得出最优化模型。

5.3.1 已知每个节点的经纬度、能量消耗速率，同时派出 4 个移动充电器，规划最佳路线、确定每个传感器的电池的容量最小值模型的建立

以数据中心为原点，进行网络图分区，运用了四次模拟退火算法进行最优化分析，最后得出最优化模型。

5.3.2 已知每个节点的经纬度、能量消耗速率，同时派出 4 个移动充电器，规划最佳路线、确定每个传感器的电池的容量最小值模型的求解

四次退火步骤均同问题一

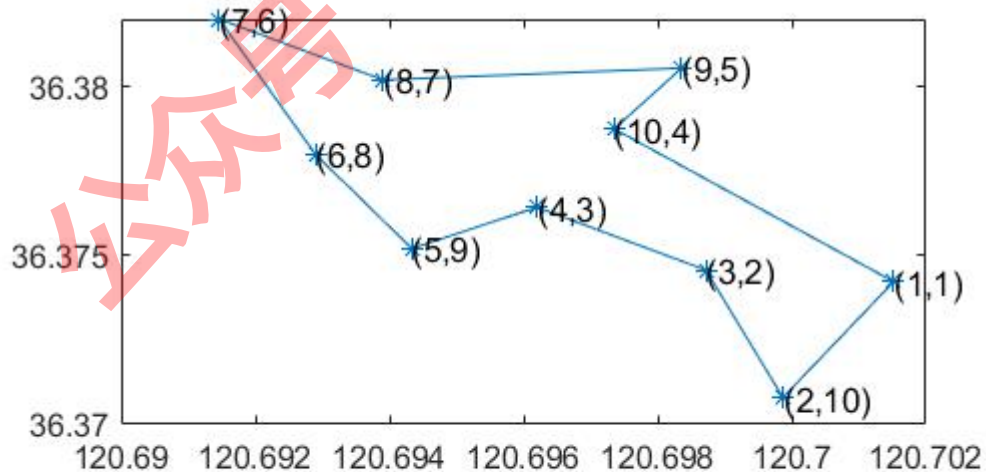
各个区域对应的经纬度以及传感器编号如下：

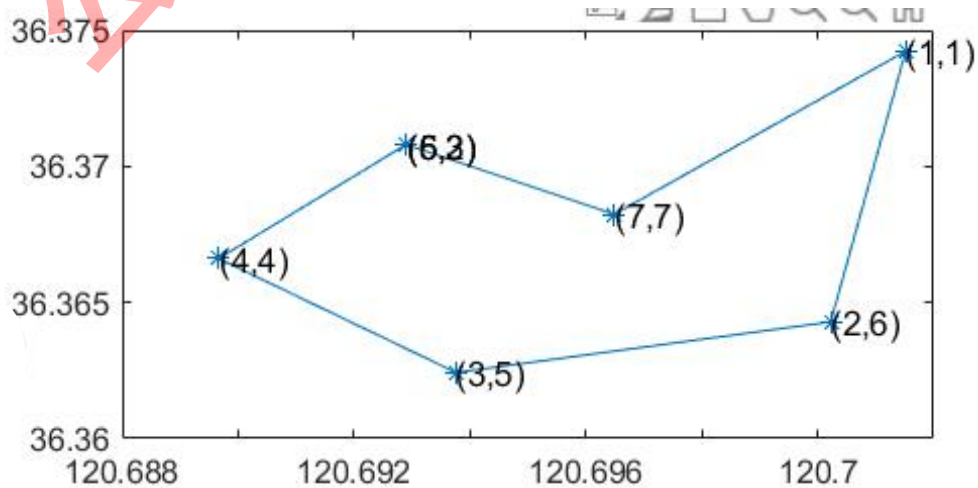
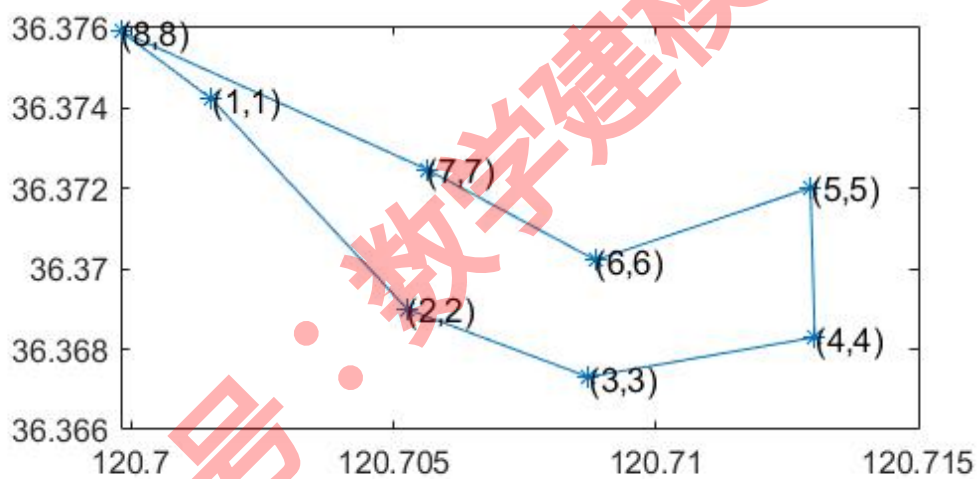
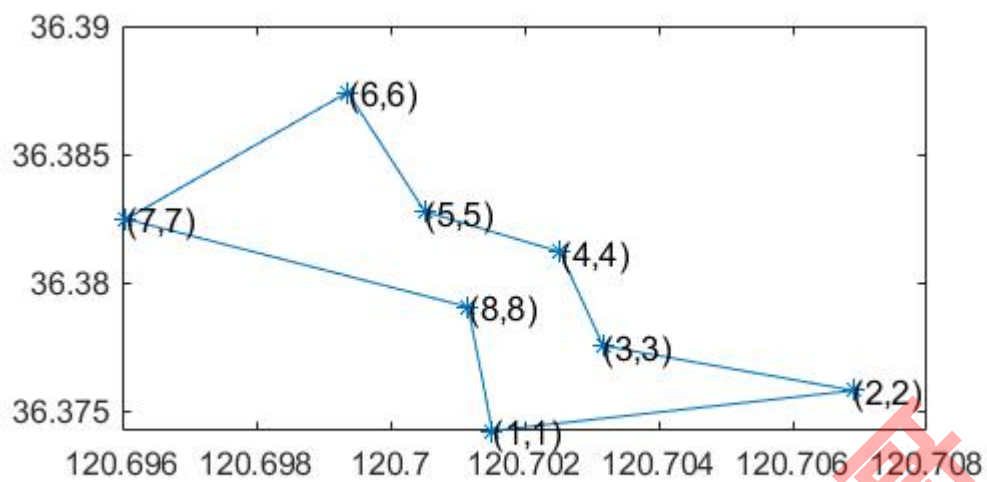
120.6987175	36.37457569	1
120.6962022	36.37643544	6
120.6973521	36.37876006	7
120.6983582	36.38056159	8
120.6914592	36.38201441	9
120.6939026	36.38021291	11
120.6928965	36.37800457	12
120.6943337	36.37521499	15
120.6998673	36.37079794	17
120.7052571	36.36899618	2
120.7087066	36.36731063	4
120.7130185	36.36829872	21
120.7129466	36.37201847	22
120.7088504	36.37021674	23
120.7056165	36.37248342	24
120.6997954	36.37591239	28

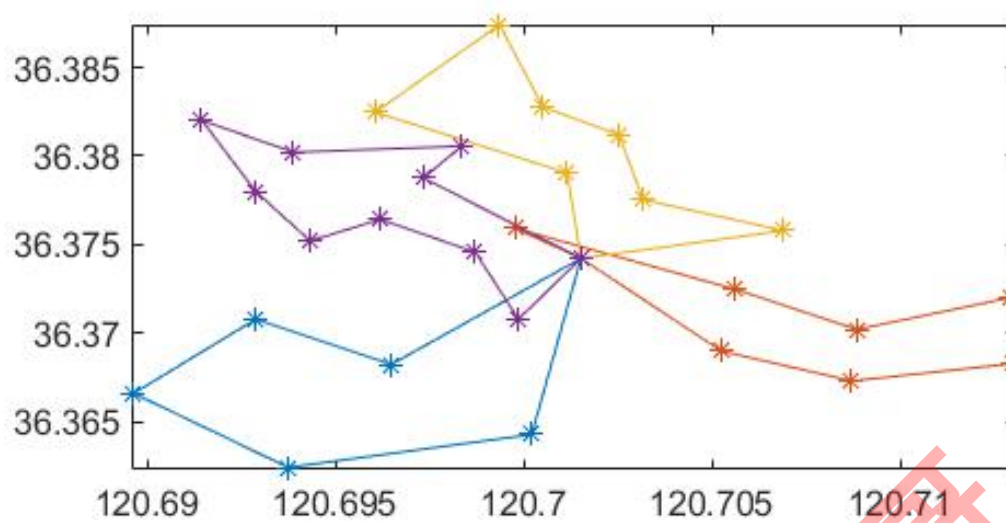
120.70691	36.37579616	3
120.7031731	36.37753964	5
120.7025263	36.38120084	10
120.7005141	36.38276987	13
120.6993643	36.38741865	15
120.6960585	36.38247931	16
120.7011609	36.37905063	27

120.6928965	36.37079794	18
120.6928965	36.37079794	19
120.6896626	36.36661314	20
120.6937588	36.36242812	25
120.7002266	36.36428816	26
120.6964897	36.36824059	29

按照模拟退火算法规划出其最优路线如下图：







由图像容易看出求得的最优移动充电器巡视路径如下所示：

表四 各组巡视路路程表

组名	路线	路程
第一组	0-20-18-25-26-29-19-0	3.3370km
第二组	0-21-23-24-28-22-4-2-0	3.3922km
第三组	0-3-5-13-16-27-15-10-0	3.2085km
第四组	0-1-9-8-12-15-11-6-7-17-0	3.168km

利用线性规划进行求解，最后得出各个电池容量最小值

X = 6×1
10³ ×

1.4160

1.0826

0.9159

1.0826

0.8826

1.0660

X=A\(-B)

X = 7×1
10³ ×

0.8545

0.7139

1.0108

1.1671

0.7451

0.8545

0.7139

X = 9×1

0.9951 0.8598 1.1454 0.8748 0.8598 0.8598 1.2957 0.7546 1.0101

$X = 7 \times 1$
 $10^3 \times$
1.4905
1.1065
0.7725
1.1065
1.4404
0.7725
1.2567

六、模型的评价

6.1 模型的评价

一、模型的优点：

(1) 同时运用模拟退火模型和遗传算法对同一问题进行求解，通过对比两种解法得到的最优解可以使最终确定路线达到更优。

(2) 将模型转化为经典的线性规划问题，简化了对问题的求解过程。

(3) 我们建立模型的时候把最小生成树和最短路径树结合了起来，路线总共分成了分为四个区域，简化了最终的求解过程；

(4) 对不可行解采用了阈值，将问题优化的约束表示出来。

二、模型的缺点：

(1) 第二问模型求解将经纬度转换为平面坐标可能存在误差，可以找到更好的计算距离的方法

(2) 第三问用到四次模拟退火算法，过程比较繁琐，可以找到更简便的方法

(3) 第三问进行划分可能不是最优方案，可以找到更加优化的方案

6.2 模型的改进

这个模型是对已知数据进行处理，对于更加宽阔的区域的无线充电传感器网络没有比较实用的价值，对模型进行动态规划，使模型在数据处于振荡状态的情况下，仍然可以正常使用。

七、参考文献

- [1] 黎珍惜,黎家勋.基于经纬度快速计算两点间距离及测量误差 [J].测绘与空间地理信息, 2013, 36(11):235-237.
- [2] 刘康勇 . 无线可充电传感器网络的移动充电规划方法研究 [D].桂林: 桂林理工大学, 2019
- [3] 刘蕴娴,朱江,徐雁冰,刘昊霖. 无线可充电传感器网络充电算法研究[J].传感器与微系统.
- [4]王志方,郑霖,李晓记. 无线可充电传感器网络中充电器 的部署优化 [J]. 计算机工程, 2018, 44(5) : 83 — 87, 93

八、附录

第一问：
模拟退火算法

```
命令行窗口
fx >> clc, clear %清空环境中的变量
hold off
jingwei=load('D:\桌面\text.txt');
syms dis;
x=jingwei(:,1);
x=x(:);
y=jingwei(:,2);
y=y(:);
jingwei=[x y];
d1=[120.7015202, 36.37423];
jingwei=[d1; jingwei; d1];
RAD=jingwei*pi/180;
d=zeros(31);
for i=1:30
    for j=i+1:31
        d(i,j)=sqrt((jingwei(i,1)-jingwei(j,1))*(jingwei(i,1)-jingwei(j,1)) + (jingwei(i,2)-jingwei(j,2))*(jingwei(i,2)-jingwei(j,2)))
    end
end
d=d+d'
path=[];
long=inf;
rand('state', sum(clock));
for j=1:1000
    path0=[1 1+randperm(29), 31];
    temp=0;
    for i=1:30
        temp=temp+d(path0(i), path0(i+1));
    end
    if temp<long
        path=path0;
        long=temp;
    end
end
```

```
命令窗口
end
if temp<long
    path=path0;
    long=temp;
end
end
e=0.1^30;
L=20000;
at=0.999;
T=1;
for k=1:L
    c=2+floor(29*rand(1,2));
    c=sort(c);
    c1=c(1);
    c2=c(2);
    df=d(path(c1-1),path(c2))+d(path(c1),path(c2+1))-d(path(c1-1),path(c1))-d(path(c2),path(c2+1));
    if df<0
        path=[path(1:c1-1),path(c2:-1:c1),path(c2+1:31)];
    elseif exp(-df/T)>=rand
        path=[path(1:c1-1),path(c2:-1:c1),path(c2+1:31)];
    end
    T=T*at;
    if T<e
        break;
    end
end
path
xx=jingwei(path,1);
yy=jingwei(path,2);
subplot(2,2,1);
plot(xx,yy,'- *');
<
```

```
plot(xx,yy,'- *');
for i=1:30
    str= strcat(' ',num2str(i),',',num2str(path(i)),')');
    text(xx(i),yy(i),str);
end
subplot(2,2,3)
plot(xx,yy,'- *');hold on
R=6371000
dis=0
for n=1:30
    num=R*acos(cos(RAD(path(n),1))*cos(RAD(path(n+1),1))*cos(RAD(path(n),2)-RAD(path(n+1),2))+sin(RAD(path(n),1))*sin(RAD(path(n+1),1))*sin(RAD(path(n),2)-RAD(path(n+1),2)));
    dis=num+dis;
end
dis
xlim([120.6896626 120.7130185])
ylim([36.3624281 36.38741865])
```

遗传算法

```
clc,clear %清空环境中的变量
jingwei=load('D:\桌面\text.txt')
v=20;
f=100;
r=500;
x=jingwei(:,1);
x=x(:);
y=jingwei(:,2);
y=y(:);
jingwei=cat(2,x,y);

d1=[120.7015202,36.37423];
jingwei=[d1;jingwei;d1];
RAD=jingwei*pi/180
d=zeros(31);
for i=1:30
    for j=i+1:31
        d(i,j)=sqrt((jingwei(i,1)-jingwei(j,1))*(jingwei(i,1)-jingwei(j,1)) + (jingwei(i,2)-jingwei(j,2))*(jingwei(i,2)-jingwei(j,2)))
    end
end
d=d+d'
w=50;g=29;
rand('state',sum(clock));
for k=1:w
    c=randperm(29);
    c1=[1,c+1,31];
    for t=1:31
        flag=0;...
```

```
命令行窗口
c=randperm(29);
c1=[1,c+1,31];
for t=1:31
    flag=0;
    for m=1:29
        for n=m+2:30
            if d(c1(m),c1(n))+d(c1(m+1),c1(n+1))<d(c1(m),c1(m+1))+d(c1(n),c1(n+1))
                c1(m+1:n)=c1(n:-1:m+1);flag=1;
            end
        end
    end
    if flag==0
        J(k,c1)=1:31;break
    end
end
J(:,1)=0;J=J/31;
for k=1:g
    A=J;
    c=randperm(w);
    for i=1:2:w
        F=2+floor(29*rand(1));
        temp=A(c(i),[F:31]);
        A(c(i),[F:31])=A(c(i+1),[F:31]);
        A(c(i+1),F:31)=temp;
    end
    by=[];
    while~length(by)
        by=find(rand(1,w)<0.1);
    end
    B=A(by,:);...
```


问题三

```
1  clc,clear %清空环境中的变量
2  jingwei=load('D:\桌面\text.txt');
3  syms dis;
4  x=jingwei(:,1);
5  x=x(:);
6  y=jingwei(:,2);
7  y=y(:);
8  jingwei=[x y];
9  d1=[120.7015202,36.37423];
10 jingwei=[d1;jingwei;d1];
11 RAD=jingwei*pi/180;
12 d=zeros(31);
13 for i=1:30
14     for j=i+1:31
15         d(i,j)=sqrt((jingwei(i,1)-jingwei(j,1))*(jingwei(i,1)-jingwei(j,1)) + (jingwei(i,2)-jingwei(j,2))*(jingwei(i,2)-jingwei(j,2)));
16     end
17 end
18 d=d+d';
19 path=[];
20 long=inf;
21 rand('state',sum(clock));
22 for j=1:1000
23     path0=[1 1+randperm(29),31];
24     temp=0;
25     for i=1:30
26         temp=temp+d(path0(i),path0(i+1));
27     end
28     if temp<long
29         path=path0;
30         long=temp;
31     end
32 end
33 e=0.1^30;
34 L=20000;
35 at=0.999;
36 T=1;
```

```
Untitled x tuihuo.mlx x +
34 L=20000;
35 at=0.999;
36 T=1;
37 for k=1:L
38     c=2+floor(29*rand(1,2));
39     c=sort(c);
40     c1=c(1);
41     c2=c(2);
42     df=d(path(c1-1),path(c2))+d(path(c1),path(c2+1))-d(path(c1-1),path(c1))-d(path(c2),path(c2+1));
43     if df<0
44         path=[path(1:c1-1),path(c2:-1:c1),path(c2+1:31)];
45     elseif exp(-df/T)>=rand
46         path=[path(1:c1-1),path(c2:-1:c1),path(c2+1:31)];
47     end
48     T=T*at;
49     if T<e
50         break;
51     end
52 end
53 path
54 xx=jingwei(path,1);
55 yy=jingwei(path,2);
56 subplot(3,3,1);
57 plot(xx,yy,'-o');
58 for i=1:30
59     str=strcat('(',num2str(i),',',num2str(path(i)),')');
60     text(xx(i),yy(i),str);
61 end
62 subplot(3,3,3)
63 plot(xx,yy,'-o');hold on
64 R=6371000
65 dis=0
66 for n=1:30
67     num=R*acos(cos(RAD(path(n),1))*cos(RAD(path(n+1),1))*cos(RAD(path(n),2)-RAD(path(n+1),2))+sin(RAD(path(n),1))*sin(RAD(path(n+1),1)));
68     dis=num+dis;
69 end
70 dis
71
```

```
69 end
70 dis
71 xlim([120.6896626 120.7130185])
72 ylim([36.3624281 36.38741865])
73 clc,clear %清空环境中的变量
74 jingwei=load('D:\桌面\text.txt')
75 w=20;
76 f=100;
77 r=500;
78 x=jingwei(:,1);
79 x=x(:);
80 y=jingwei(:,2);
81 y=y(:);
82 jingwei=cat(2,x,y);
83
84 d1=[120.7015202,36.37423];
85 jingwei=[d1;jingwei;d1];
86 RAD=jingwei*pi/180
87 d=zeros(31);
88 for i=1:30
89     for j=i+1:31
90         d(i,j)=sqrt((jingwei(i,1)-jingwei(j,1))*(jingwei(i,1)-jingwei(j,1)) + (jingwei(i,2)-jingwei(j,2))*(jingwei(i,2)-jingwei(j,2)));
91     end
92 end
93 d=d+d'
94 w=50;g=29;
95 rand('state',sum(clock));
96 for k=1:w
97     c=randperm(29);
98     c1=[1,c+1,31];
99     for t=1:31
100         flag=0;
101         for m=1:29
102             for n=m+2:30
103                 if d(c1(m),c1(n))+d(c1(m+1),c1(n+1))<d(c1(m),c1(m+1))+d(c1(n),c1(n+1))
104                     c1(m+1:n)=c1(n:-1:m+1);flag=1;
105                 end
106             end
107         end
108     end
109     if flag==0
110         j(k,c1)=1:31;break
111     end
112 end
113 j(:,1)=0;j(:,2)=j/31;
114 for k=1:g
115     A=3;
116     c=randperm(w);
117     for i=1:2:w
118         F=2+floor(29*rand(1));
119         temp=A(c(i),[F:31]);
120         A(c(i),[F:31])=A(c(i+1),[F:31]);
121         A(c(i+1),[F:31])=temp;
122     end
123     by=[];
124     while~length(by)
125         by=find(rand(1,w)<0.1);
126     end
127     B=A(by,:);
128     for j=1:length(by)
129         bw=sort(2+floor(29*rand(1,3)));
130         B(j,:)=B(j,[1:bw(1)-1,bw(2)+1:bw(3),bw(1):bw(2),bw(3)+1:31]);
131     end
132     G=[j;A;B];
133     [SG,ind1]=sort(G,2);
134     num=size(G,1);long=zeros(1,num);
135     for j=1:num
136         for i=1:30
137             long(j)=long(j)+d(ind1(j,i),ind1(j,i+1));
138         end
139     end
140     [long,ind1]=sort(long);
```

```
104 c1(m+1:n)=c1(n:-1:m+1);flag=1;
105 end
106 end
107 end
108 if flag==0
109     j(k,c1)=1:31;break
110 end
111 end
112 end
113 j(:,1)=0;j(:,2)=j/31;
114 for k=1:g
115     A=3;
116     c=randperm(w);
117     for i=1:2:w
118         F=2+floor(29*rand(1));
119         temp=A(c(i),[F:31]);
120         A(c(i),[F:31])=A(c(i+1),[F:31]);
121         A(c(i+1),[F:31])=temp;
122     end
123     by=[];
124     while~length(by)
125         by=find(rand(1,w)<0.1);
126     end
127     B=A(by,:);
128     for j=1:length(by)
129         bw=sort(2+floor(29*rand(1,3)));
130         B(j,:)=B(j,[1:bw(1)-1,bw(2)+1:bw(3),bw(1):bw(2),bw(3)+1:31]);
131     end
132     G=[j;A;B];
133     [SG,ind1]=sort(G,2);
134     num=size(G,1);long=zeros(1,num);
135     for j=1:num
136         for i=1:30
137             long(j)=long(j)+d(ind1(j,i),ind1(j,i+1));
138         end
139     end
140     [long,ind1]=sort(long);
```



```
204     end
205 end
206 d=d+d';
207 path=[];
208 long=inf;
209 rand('state',sum(clock));
210 for j=1:1000
211     path0=[1 1+randperm(size(dat,1),8);
212     temp=0;
213     for i=1:7
214         temp=temp+d(path0(i),path0(i+1));
215     end
216     if temp<long
217         path=path0;
218         long=temp;
219     end
220 end
221 e=0.1^30;
222 L=20000;
223 at=0.999;
224 T=1;
225 for k=1:L
226     c=2+floor(6*rand(1,2));
227     c=sort(c);
228     c1=c(1);
229     c2=c(2);
230     df=d(path(c1-1),path(c2))+d(path(c1),path(c2+1))-d(path(c1-1),path(c1))-d(path(c2),path(c2+1));
231     if df<0
232         path=[path(1:c1-1),path(c2:-1:c1),path(c2+1:8)];
233     elseif exp(-df/T)>rand
234         path=[path(1:c1-1),path(c2:-1:c1),path(c2+1:8)];
235     end
236     T=T*at;
237     if T<e
238         break;
239     end
240 end
```

```
238     end
239 end
240 path
241 xx=jingwei(path,1);
242 yy=jingwei(path,2);
243 subplot(3,3,4)
244 plot(xx,yy,'- *');
245 for i=1:7
246     str=strcat('(',num2str(i),',',num2str(path(i)),',');
247     text(xx(i),yy(i),str);
248 end
249 subplot(3,3,9)
250 plot(xx,yy,'- *');hold on
251 dis=0
252 R=6371000;
253 for n=1:7
254     num=R*acos(cos(RAD(path(n),1))*cos(RAD(path(n+1),1))*cos(RAD(path(n),2)-RAD(path(n+1),2))+sin(RAD(path(n),1))*sin(RAD(path(n+1),1)));
255     dis=num+dis;
256 end
257 dis
258 xlim([120.6896626 120.7130185])
259 ylim([36.3624281 36.38741865])
260 tem=load('D:\桌面\新建文本文档 (2).txt')
261 path=path-1;
262 dat=dat(path(2:7),:);
263 path_dat=dat;
264 dat=sort(dat);
265 C=zeros(6,1)
266 for i=1:6
267     C(i)=tem(dat(i));
268 end
269 cr=C/r
270 syms x1 x2 x3 x4 x5 x6 ;
271 X=[x1;x2;x3;x4;x5;x6];
272 B=dis/v.*C+f*sum(cr)
273 cr.'
274
```



```
336     end
337 end
338 path
339 xx=jingwei(path,1);
340 yy=jingwei(path,2);
341 subplot(3,3,5)
342 plot(xx,yy,'- *');
343 for i=1:8
344     str= strcat('(', num2str(i), ', ', num2str(path(i)), ')');
345     text(xx(i),yy(i),str);
346 end
347 subplot(3,3,9)
348 plot(xx,yy,'- *');hold on
349 R=6371000
350 dis=0
351 for n=1:8
352     num=R*cos(RAD(path(n),1))*cos(RAD(path(n+1),1))*cos(RAD(path(n),2)-RAD(path(n+1),2))+sin(RAD(path(n),1))*sin(RAD(path(n+1),1)));
353     dis=num+dis;
354 end
355 dis
356 xlim([120.6896626 120.7130185])
357 ylim([36.3624281 36.38741865])
358 tem=load('D:\桌面\新建文本文档 (2).txt')
359 path=path-1;
360 dat=dat(path(2:8),:);
361 path_dat=dat;
362 dat=sort(dat);
363 C=zeros(7,1);
364 for i=1:7
365     C(i)=tem(dat(i));
366 end
367 cr=C/r;
368 syms x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7;
369 X=[x1;x2;x3;x4;x5;x6;x7]
370 B=dis/v.*C+f-f*sum(cr)
371 cr.'
```

```
Untitled x1 tuihuo.mlx +
370 B=dis/v.*C+f-f*sum(cr)
371 cr.'
372 A=[cr.';cr.';cr.';cr.';cr.';cr.';cr.'];
373 A=A-eye(7,7)
374 X=A\(-B)
375 %第三组
376 clc,clear %清空环境中的变量
377 jingwei=load('D:\桌面\zu3.txt');
378 syms dis;
379 v=20;
380 f=100;
381 r=500;
382 x=jingwei(:,1);
383 x=x(:);
384 y=jingwei(:,2);
385 y=y(:);
386 dat=jingwei(:,3);
387 dat=dat(:);
388 jingwei=[x y];
389 d1=[120.7015202,36.37423];
390 jingwei=[d1;jingwei;d1];
391 RAD=jingwei*pi/180;
392 d=zeros(10);
393 for i=1:8
394     for j=i+1:9
395         d(i,j)=sqrt((jingwei(i,1)-jingwei(j,1))*(jingwei(i,1)-jingwei(j,1)) + (jingwei(i,2)-jingwei(j,2))*(jingwei(i,2)-jingwei(j,2)));
396     end
397 end
398 d=d+d';
399 path=[];
400 long=inf;
401 rand('state',sum(clock));
402 for j=1:1000
403     path0=[1 1+randperm(7),9];
404     temp=0;
405     for i=1:8
406         temp=temp+d(path0(i)\ path0(i+1)).
```

```
Untitled x tuihuo.mlx x +
404 temp=0;
405 for i=1:8
406     temp=temp+d(path0(i),path0(i+1));
407 end
408 if temp<long
409     path=path0;
410     long=temp;
411 end
412 end
413 e=0.1^30;
414 L=20000;
415 at=0.999;
416 T=1;
417 for k=1:L
418     c=2+floor(7*rand(1,2));
419     c=sort(c);
420     c1=c(1);
421     c2=c(2);
422     df=d(path(c1-1),path(c2))+d(path(c1),path(c2+1))-d(path(c1-1),path(c1))-d(path(c2),path(c2+1));
423     if df<0
424         path=[path(1:c1-1),path(c2:-1:c1),path(c2+1:9)];
425     elseif exp(-df/T)>rand
426         path=[path(1:c1-1),path(c2:-1:c1),path(c2+1:9)];
427     end
428     T=T*at;
429     if T<e
430         break;
431     end
432 end
433 path
434 xx=jingwei(path,1);
435 yy=jingwei(path,2);
436 subplot(3,3,7)
437 plot(xx,yy,'- *');
438 for i=1:8
439     str=strcmp('(',num2str(i),' ',num2str(path(i)),'');
440     text(xx(i),yy(i),str);
441
```

```
文件 编辑 导航 文本 代码 节 运行
Untitled x tuihuo.mlx x +
439 str=strcmp('(',num2str(i),' ',num2str(path(i)),'');
440 text(xx(i),yy(i),str);
441 end
442 subplot(3,3,9)
443 plot(xx,yy,'- *');hold on
444 R=6371000;
445 dis=0;
446 for n=1:8
447     num=R*acos(cos(RAD(path(n),1))*cos(RAD(path(n+1),1))*cos(RAD(path(n),2)-RAD(path(n+1),2))+sin(RAD(path(n),1))*sin(RAD(path(n+1),1)));
448     dis=num+dis;
449 end
450 dis
451 xlim([120.6896626 120.7130185])
452 ylim([36.3624281 36.38741865])
453 tem=load('D:\桌面\新建文本文件 (2).txt');
454 path=path-1;
455 dat=dat(path(2:8),:);
456 path_dat=dat;
457 dat=sort(dat);
458 C=zeros(7,1);
459 for i=1:7
460     C(i)=tem(dat(i));
461 end
462 cr=C/r;
463 syms x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7;
464 X=[x1;x2;x3;x4;x5;x6;x7];
465 B=dis/v.*C+f-f*sum(cr);
466 cr.'
467 A=[cr.';cr.';cr.';cr.';cr.';cr.';cr.'];
468 A=A-eye(7,7);
469 X=A\(-B);
470 c1c,clear %清空环境中的变量
471 jingwei=load('D:\桌面\zu4.txt');
472 syms dis;
473 v=20;
474 f=100;
475 n=500;
```

```
Untitled x tuihuo.mlx +
473 v=20;
474 f=100;
475 r=500;
476 x=jingwei(:,1);
477 x=x(:);
478 y=jingwei(:,2);
479 y=y(:);
480 dat=jingwei(:,3)
481 dat=dat(:)
482 jingwei=[x y];
483 d1=[120.7015202,36.37423];
484 jingwei=[d1;jingwei;d1];
485 RAD=jingwei*pi/180;
486 d=zeros(11);
487 for i=1:10
488     for j=i+1:11
489         d(i,j)=sqrt((jingwei(i,1)-jingwei(j,1))*(jingwei(i,1)-jingwei(j,1)) + (jingwei(i,2)-jingwei(j,2))*(jingwei(i,2)-jingwei(j,2)));
490     end
491 end
492 d=d+d'
```

```
493 path=[];
494 long=inf;
495 rand('state',sum(clock));
496 for j=1:1000
497     path0=[1 1+randperm(size(dat,1),11)];
498     temp=0;
499     for i=1:10
500         temp=temp+d(path0(i),path0(i+1));
501     end
502     if temp<long
503         path=path0;
504         long=temp;
505     end
506 end
507
```

UTF-8 script

```
Untitled x tuihuo.mlx +
505 end
506 end
507 e=0.1^30;
508 L=20000;
509 at=0.999;
510 T=1;
511 for k=1:L
512     c=2+floor(9*rand(1,2));
513     c=sort(c);
514     c1=c(1);
515     c2=c(2);
516     df=d(path(c1-1),path(c2))+d(path(c1),path(c2+1))-d(path(c1-1),path(c1))-d(path(c2),path(c2+1));
517     if df<0
518         path=[path(1:c1-1),path(c2:-1:c1),path(c2+1:11)];
519     elseif exp(-df/T)>rand
520         path=[path(1:c1-1),path(c2:-1:c1),path(c2+1:11)];
521     end
522     T=at;
523     if T<e
524         break;
525     end
526 end
527 path
528 xx=jingwei(path,1);
529 yy=jingwei(path,2);
530 subplot(3,3,8);
531 plot(xx,yy,'-r');
532 for i=1:10
533     str=strcat(' ',num2str(i),' ',num2str(path(i)),' ');
534     text(xx(i),yy(i),str);
535 end
536 subplot(3,3,9)
537 plot(xx,yy,'-r');hold on
538 R=6371000
539 dis=0
540 for n=1:10
541     num=R*acos(cos(RAD/path(n).1))*cos(RAD/path(n+1).1)*cos(RAD/path(n).2)-RAD/path(n+1).2)+sin(RAD/path(n).1)*sin(RAD/path(n+1).1));
```

UTF-8 script

```
10
11     num=R*cos(cos(RAD(path(n),1))*cos(RAD(path(n+1),1))*cos(RAD(path(n),2)-RAD(path(n+1),2))+sin(RAD(path(n),1))*sin(RAD(path(n+1),1)));
12     dis=num+dis;
13
14 end
15 dis
16 xlim([120.6896626 120.7130185])
17 ylim([36.3624281 36.38741865])
18 tem=load('D:\桌面\新建文本文档 (2).txt')
19 path=path-1;
20 dat=dat(path(2:10),:);
21 path_dat=dat;
22 dat=sort(dat);
23 C=zeros(6,1)
24 for i=1:9
25     C(i)=tem(dat(i));
26 end
27 syms x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9;
28 X=[x1;x2;x3;x4;x5;x6;x7;x8;x9;]
29 cr=C/r
30 B=dis/v.*C+f*sum(cr)
31 A=[cr.';cr.';cr.';cr.';cr.';cr.';cr.';cr.';cr.';]
32 A=A-eye(9,9)
33 X=A\(-B)
```

公众号·数学建模老哥